

Características de un Buen Requerimiento

Nombre del autor

 **Tiempo estimado: 10 min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Tolerancia	Se aplica al trabajar con múltiples stakeholders que tienen visiones, prioridades y lenguajes distintos. No existe una única "versión correcta" del sistema: cada actor aporta una perspectiva válida. Tolerar y gestionar esas diferencias permite construir requerimientos completos y aceptados por todos los involucrados.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza el proceso de ingeniería de requerimientos para definir con claridad las necesidades de un sistema de software.
Competencia Específica	Identifica y redacta requerimientos funcionales y no funcionales de calidad, aplicando criterios de especificación para garantizar su verificabilidad y trazabilidad.

2. Palabras Clave

Requerimiento : Condición o capacidad que un sistema debe cumplir para satisfacer una necesidad del usuario o del negocio.

Stakeholder : Persona o grupo con interés en el sistema, ya sea como usuario, cliente, financiador o afectado por el resultado.

Trazabilidad : Capacidad de vincular cada requerimiento con la necesidad del negocio que lo originó y con los elementos del sistema que lo implementan

Ambigüedad : Característica negativa de un requerimiento que permite más de una interpretación, lo que genera confusión durante el desarrollo.

3. Introducción

Un requerimiento mal redactado es la semilla de un proyecto fallido. Frases como "el sistema debe ser amigable" o "la aplicación debe ser rápida" parecen razonables a primera vista, pero no le dicen al equipo qué construir ni cómo saber si lo construyeron bien. La ingeniería de requerimientos establece criterios concretos para redactar especificaciones que realmente guíen el desarrollo y permitan verificar que el sistema cumple con lo prometido.

4. Contenidos

Las Características de un Buen Requerimiento

Para que un requerimiento sea útil, debe cumplir con las siguientes características:

Específico

Describe una sola cosa concreta y no mezcla múltiples necesidades en una misma oración. Un requerimiento específico elimina la ambigüedad sobre qué debe hacer el sistema.

-  Mal: "El sistema debe gestionar usuarios y enviar correos y generar reportes."
-  Bien: "El sistema debe permitir al administrador crear una cuenta de usuario ingresando nombre, correo y contraseña."

Medible

Puede verificarse con una prueba concreta. Si no se puede probar, no se puede saber si el requerimiento fue cumplido.

-  Mal: "El sistema debe responder rápido."
-  Bien: "El sistema debe responder a las consultas de búsqueda en menos de 2 segundos bajo carga normal."

Alcanzable

Es técnicamente posible implementarlo con los recursos, el tiempo y la tecnología disponibles. Un requerimiento inalcanzable genera frustración y retrasos.

Trazable

Está vinculado a una necesidad real del negocio o del usuario. Siempre debe poder responderse la pregunta: ¿por qué existe este requerimiento?

Específico

Describe una sola cosa concreta y no mezcla múltiples necesidades en una misma oración. Un requerimiento específico elimina la ambigüedad sobre qué debe hacer el sistema.

-  Mal: "El sistema debe gestionar usuarios y enviar correos y generar reportes."
-  Bien: "El sistema debe permitir al administrador crear una cuenta de usuario ingresando nombre, correo y contraseña."

Sin ambigüedad

Tiene un único significado posible. Todos los miembros del equipo, al leerlo, deben entender lo mismo.

-  Mal: "El sistema debe ser seguro y fácil de usar."
-  Bien: "El sistema debe requerir autenticación con contraseña de al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas y números."

El Peligro de los Requerimientos Vagos

Los requerimientos vagos son costosos. Detectar un error de requerimientos en la fase de análisis puede costar diez veces menos que encontrarlo durante las pruebas, y cien veces menos que corregirlo en producción. La precisión en la etapa de levantamiento de requerimientos es una inversión, no un gasto.

Tabla 1 — Criterios de Calidad de un Requerimiento

Criterio	Definición	Pregunta clave
Específico	Describe una sola cosa	¿Se refiere a exactamente una funcionalidad?
Medible	Verificable con una prueba	¿Cómo sabemos que está cumplido?
Alcanzable	Posible de implementar	¿Puede construirse con los recursos disponibles?
Trazable	Vinculado a una necesidad real	¿Por qué existe este requerimiento?
Sin ambigüedad	Un solo significado	¿Todos entienden lo mismo al leerlo?

Tabla 1 - Criterios de Calidad de un Requerimiento

Caso de estudio

Un equipo de desarrollo recibió el siguiente requerimiento de parte del cliente para un sistema bancario: "El sistema debe ser seguro y procesar transacciones eficientemente."

El equipo comenzó a desarrollar sin cuestionar el requerimiento. Tres meses después, el cliente rechazó el entregable argumentando que "el sistema no era lo suficientemente seguro" y que "las transacciones tardaban demasiado". El equipo no tenía forma de defenderse: el requerimiento original era tan vago que cualquier implementación podía ser cuestionada.

Aplicando los criterios de un buen requerimiento, el analista reescribió la especificación:

- **Antes:** "El sistema debe ser seguro."
- **Después:** "El sistema debe requerir autenticación de dos factores para transacciones mayores a Q500, con un tiempo de verificación menor a 5 segundos."
- **Antes:** "El sistema debe procesar transacciones eficientemente."
- **Después:** "El sistema debe completar el 95% de las transferencias entre cuentas del mismo banco en menos de 3 segundos bajo una carga de hasta 500 usuarios simultáneos."

Con requerimientos claros y medibles, el equipo pudo planificar correctamente, escribir pruebas de aceptación y entregar un producto que el cliente pudiera validar objetivamente.

5. Conclusiones

La calidad de un requerimiento no depende de su longitud, sino de su precisión y verificabilidad.

Un requerimiento bien redactado ahorra tiempo, reduce malentendidos y facilita las pruebas del sistema.

La tolerancia y la escucha activa hacia todos los stakeholders enriquece los requerimientos, ya que cada perspectiva aporta información que el equipo técnico por sí solo no puede conocer.

6. Referencias

1. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
2. IEEE. (2011). *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE. <https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/>